



学而思
受益一生的能力

前言 PREFACE



亲爱的各位同学，欢迎大家来到学而思高中数学联赛的课堂，一起探索数学的奥秘与神奇。在这里，你能学习到更多处理问题的方法，你能接触到更多热爱数学的伙伴，你能体会到更多数学巨匠的思想。

数学竞赛有别于其它竞赛的是：我们不仅需要学会教材中的知识点和方法，需要掌握老师给你总结的各种“套路”，更需要的是在这些知识点、方法、套路背后体会先贤们走过的数学逻辑，以及培养自己独有的分析、思考、总结问题的能力。

学习是为了更多地思考，思考能帮助更好地学习。正如金庸先生笔下的武林高手，我们需要学会一招一式、需要见识各门各派、需要提升自身内力，但更需要的是参悟招式、门派、内力背后的逻辑，正所谓习武的至高境界：无招胜有招。当有一天，你忘记所有知识、忘记所有方法、忘记所有套路，在面对竞赛题的路上可以从容地分析、思考、探索，那么你就走进了数学竞赛为你打开的胜利之门。常听有的学生抱怨：老师给我讲了 100 个例题，怎么第 101 个我还是不会？那么请你不要气馁，因为我们数学竞赛要培养不是依样画葫芦的能力，而是解决新问题的能力。如果一个问题你一下子就能解决，想必一定不是新的难题，数竞之路就是在荆棘坎坷的路上找到自己的曙光！

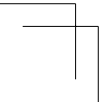
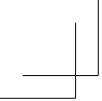
高中数学联赛分为一试与二试：一试与高中课内大纲相同，难度略有提升，也是学习二试内容的基础；二试与国际数学奥林匹克竞赛（IMO）大纲相仿，考察更多、更难、更深的数学内容，一般学生在校内很难接触到。学而思的课程体系也分为两年：第一年讲解一试内容，第二年讲解二试问题。两年修炼过后，大家便可以出师，披荆斩棘解决数竞问题。

数竞难，难于上青天。难题虐我千百遍，我仍对着难题笑，这就是我们数竞选手的气节。愿大家一路高歌，玩得愉快。虽高处不甚寒，然我是数竞人！

陈祖维

目录 CONTENT

■ 第 1 讲	集合的概念与性质·····	5
■ 第 2 讲	集合中的经典问题·····	15
■ 第 3 讲	映射与函数·····	25
■ 第 4 讲	二次函数与对勾函数·····	35
■ 第 5 讲	幂函数与指数函数·····	43
■ 第 6 讲	对数函数·····	51





第1讲 LECTURE 1

集合的概念与性质

本讲概论

一. 集合的概念、性质及表示

核心知识

集合：一般地，把一些能够确定的不同的对象看成一个整体，就说这个整体是由这些对象的全体构成的集合。通常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示一个集合。

元素：集合中的每个对象被称为该集合的一个元素。通常用小写字母 $a, b, c, \dots$ 表示一个元素。

元素与集合的关系： $a \in A$ 元素 a 属于集合 A ；

$a \notin A$ 元素 a 不属于集合 A 。

一个正确的集合定义需满足 3 个性质：

(1) 确定性 (2) 互异性 (3) 无序性

通常用大括号 $\{ \}$ 把所有元素括起来去表示一个集合。具体地，有 2 种基本的表示法：

(1) 列举法如： $\{1, 2, 3\}$

(2) 描述法如： $\{x | 1 \leq x \leq 3 \text{ 且 } x \text{ 是整数} \}$ 或 $\{x: 1 \leq x \leq 3 \text{ 且 } x \text{ 是整数} \}$

有些集合是比较特殊的：空集 $\{ \} = \emptyset$ 特殊数集：实数集 $\mathbf{R}$ ，有理数集 $\mathbf{Q}$ ，整数集 $\mathbf{Z}$ ，正整数集 $\mathbf{N}_+$ 或 $\mathbf{N}^*$ ，自然数集 $\mathbf{N}$ 。

两个集合相等指的是两个集合中的元素一模一样，记作 $A=B$ 。

集合可以分为有限集和无限集两种。

二. 集合的关系

核心知识

集合与集合的关系：若 A 的任意元素都是 B 的元素，则称 A 包含于 B (或 B 包含 A)，且称 A 为 B 的**子集**，记作 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$ 。若 $A \subseteq B$ 但 $A \neq B$ ，则称 A 为 B 的**真子集**，记作 $A \subsetneq B$ 或 $B \supsetneq A$ 。

若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，则可以证明 $A=B$ 。

集合的包含关系具有：(1) 反身性；(2) 反对称性；(3) 传递性。

三. 集合的运算

核心知识

集合的运算关系：对于集合 A, B ，称属于 A 且属于 B 的全体元素构成的集合为 A 与 B 的**交集**，记作 $A \cap B$ ；称属于 A 或属于 B 的全体元素构成的集合为 A 与 B 的**并集**，记作 $A \cup B$ ；称属于 A 但不属于 B 的全体元素构成的集合为 A 与 B 的**差集**，记作 $A \setminus B$ 或 $A - B$ 。

在一个具体问题中，若某个集合含有我们所研究问题中涉及的一切元素，就称该集合为**全集**，通常记作 U 。由 U 中不属于 A 的元素构成的集合称为 A 的**补集**，记作 $C_U A$ 或 $\bar{A}$ 。

为了更直观地表示集合之间的关系，我们可以利用文氏图（Venn 图）。

对于有限集 A ，记 A 的元素个数为 $|A|$ 或 $\text{card}(A)$ 。若 $|A|=n$ ，则称 A 为 n 元集。

四. 集合的运算规律

核心知识

集合的运算规律：

1. （交换律） $A \cap B = B \cap A$ ， $A \cup B = B \cup A$
2. （结合律） $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ ， $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
3. （分配律） $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ， $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
4. （DeMorgan 律） $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ ， $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$

特别地， $\overline{B \cup C} = \bar{B} \cap \bar{C}$ ， $\overline{B \cap C} = \bar{B} \cup \bar{C}$

例题精讲

【例 1】

(1) 若集合 $A = \{-2, 1, 2, 3\}$ 并且集合 $B = \{x | x = t^2, t \in A\}$ ，则 $B =$ _____。

(2) 集合 $A = \{2, 0, 1, 4\}$ ， $B = \{k \in R | k^2 - 2 \in A, k - 2 \notin A\}$ ，则集合 B 的所有元素之积为 _____。

(3) 已知 $A = \{x | x = 1\}$ ， $B = \{x = 1\}$ ， $C = \{1\}$ ， $D = \{\{1\}\}$ ，其中相同的集合有 _____ 个。

(4) 有三个实数构成的集合，既能表示为 $\left\{a, 1, \frac{b}{a}\right\}$ ，也能表示为 $\{a^2, a+b, 0\}$ 。则 $a^{99} + b^{99} =$ _____。

【例2】

(1) 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, 若 A 中所有三元子集的三个元素之和组成的集合为 $B = \{-1, 3, 5, 8\}$, 则集合 $A =$ _____.

(2) 已知集合 $A = \{a, a+d, a+2d\}$, $B = \{a, aq, aq^2\}$, 其中 $a \neq 0$, 且 $A = B$, 则 $q =$ _____.

(3) 集合 $\{y \mid y = [x] + [2x] + [3x], x \in \mathbb{R}, 1 \leq y \leq 100\}$ 共有 _____ 个元素, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

【例3】

(1) 已知非空集合 $A = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2x - 15 \leq 0\}$, 且 $A \subseteq B$, 则实数 m 的取值范围是 _____.

(2) 集合 $M = \{u \mid u = 12m + 8n + 4l, m, n, l \in \mathbb{Z}\}$, $N = \{u \mid u = 20m + 16n + 12l, m, n, l \in \mathbb{Z}\}$, 则 M, N 的包含关系为 _____.

(3) 若 $A = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, $C = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$, 则 A, B, C 之间的包含关系为 _____.

【例4】

(1) 已知集合 $P = \{x \mid x^2 - 3x + 2 \leq 0\}$, $S = \{x \mid x^2 - 2ax + a \leq 0\}$. 若 $S \subseteq P$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

(2) 非空集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq a\}$, $B = \{y \mid y = 2x + 3, x \in A\}$, $C = \{t \mid t = x^2, x \in A\}$, 且 $C \subseteq B$. 则实数 a 的取值范围是 _____.

【例5】

(1) 已知 $A = \{2, 5\}$, $B = \{x | x^2 + px + q = 0\}$, 且 $A \cup B = A$, $A \cap B = \{5\}$, 则 $pq =$ _____.

(2) 已知集合 $P = \{1, |a|\}$, $Q = \{2, b^2\}$ 为全集 $U = \{1, 2, 3, a^2 + b^2 + a + b\}$ 的子集, 且 $U \setminus (P \cup Q) = \{6\}$, 则 $a + b =$ _____.

【例6】

已知集合 $A = \{x | (a-1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$, $B = \{x | x^2 - 3x + 2 = 0\}$.

(1) 若 $A = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $A \cap B = A$, 求实数 a 的取值范围.

【例 7】

(1) 已知全集 $U = \{\text{不大于 } 20 \text{ 的质数}\}$, M, N 是 U 的两个子集, 且 $M \cap (C_U N) = \{3, 5\}$,
 $N \cap (C_U M) = \{11\}$, $(C_U N) \cap (C_U M) = \{2, 17\}$, 则 $M =$ _____.

(2) 已知集合 A, B, C (不必相异) 的并集 $A \cup B \cup C = \{1, 2, \dots, 10\}$, 则满足条件的集合的有序三元组
 (A, B, C) 的个数为 _____.

【例 8】

已知整数集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{a_1^2, a_2^2, a_3^2, a_4^2\}$, 其中 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, 且 $A \cap B = \{a_1, a_4\}$,
 $A \cup B$ 的所有元素之和为 124. 求 A .

大显身手

【习1】

(1) 下列命题正确的有 _____ 个.

- ① 很小的实数可构成集合;
- ② 集合 $\{y | y = x^2 - 1\}$ 与集合 $\{(x, y) | y = x^2 - 1\}$ 是同一个集合;
- ③ $1, \frac{3}{2}, \frac{6}{4}, |-\frac{1}{2}|, 0.5$ 这些数组成的集合有 5 个元素;
- ④ 集合 $\{(x, y) | xy \leq 0, x, y \in R\}$ 是指第二和第四象限内的点集.

(2) 已知集合 $A = \{x | (ax - 1)(a - x) > 0\}$, 且 $2 \in A, 3 \notin A$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【习2】

(1) 从五个正整数 a, b, c, d, e 中任取四个求和, 得到的和的值构成集合 $\{44, 45, 46, 47\}$, 则

$$a + b + c + d + e = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x | x = a + 2b + 3c + 4d (a, b, c, d \in A)\}$, 则集合 B 有 _____ 个元素.

【习3】

(1) 已知集合 $M = \left\{x | x = m + \frac{1}{6}, m \in Z\right\}$, $N = \left\{x | x = \frac{n}{2} - \frac{1}{3}, n \in Z\right\}$, $P = \left\{x | x = \frac{p}{2} + \frac{1}{6}, p \in Z\right\}$, 则 M, N, P 之间的包含关系为 _____.

(2) 设 $A = [-2, 4)$, $B = \{x | x^2 - ax - 4 \leq 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

(3) 已知集合 $A = \left\{x | \frac{x+1}{2-x} < 0\right\}$, $B = \{x | 4x + p < 0\}$, 且 $B \subseteq A$. 则实数 p 的取值范围为 _____.

【习4】

(1) 若实数集合 $A = \{31x, 65y\}$ 与 $B = \{5xy, 403\}$ 仅有一个公共元素, 则集合 $A \cup B$ 中所有元素之积是

_____.

(2) 设集合 $A = \{x | 1 \leq x \leq 2000, x = 4k + 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 集合 $B = \{y | 1 \leq y \leq 3000, y = 3k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则

$|A \cap B| =$ _____.

(3) 集合 $A = \{y | y = x + 1\}$, $B = \{(x, y) | y = x^2 + 1\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

(4) 设 a, b 为实数, $A = \{a + b, a^2 + b^2 + 1\}$, $B = \{1, 2ab, a - b\}$, 且满足 $A \cup B = \{1, a + b, a - b, a^2 + b^2 + 1\}$,

则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的值为 _____.

【习5】

(1) 已知集合 $A = \{x | 5x - a \leq 0\}$, $B = \{x | 6x - b > 0\}$, $a, b \in \mathbb{N}$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N} = \{2, 3, 4\}$, 则整数对

(a, b) 的个数为 _____.

(2) 设集合 $A = \{x | x^2 - [x] = 2\}$, $B = \{x | -2 < x < 2\}$, 其中符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 则

$A \cap B =$ _____.

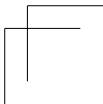
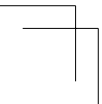
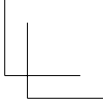
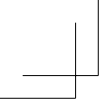
(3) 已知集合 A, B, C, D, E (不必相异) 的并集为 $A \cup B \cup C \cup D \cup E = \{1, 2, \dots, 100\}$, 则这样的有序五

元组 (A, B, C, D, E) 有 _____ 组.

【习 6】

由实数构成的集合 A 满足条件：若 $a \in A$ ，则 $a \neq 1$ 且 $\frac{1}{1-a} \in A$ 。

证明：（1）集合 A 不可能是单元素集；（2）集合 A 中至少有三个不同的元素。





第 2 讲 LECTURE 2

集合中的经典问题

本讲概述

在数学竞赛中,集合常常与组合问题同时出现.一方面,组合问题用集合语言叙述会比较简洁;另一方面,某些集合问题的处理方法渐渐演变成了组合数学中的经典问题本讲选择了一些有代表性的问题进行讲解.

一、集合的阶

核心知识

有限集 A 的元素数目也叫做这个集合的阶,记作 $|A|$.

若 M 为由一些给定的集合构成的集合,则称集合 M 为集族. 设 A 为有限集,由 A 的若干子集构成的集合称为集合 A 的一个子集族. 求满足一定条件的集族的阶也是一类常见的问题.

显然,若 $|A| = n$,则由 A 的所有子集构成的子集族的阶为 2^n .

二、集合的划分与覆盖

核心知识

集合的划分对我们来说并不陌生,所谓划分就是把一类事物分成若干小类,同时要求每两个小类中没有公共的元素,而它们并在一起即是原来的事物的全体. 用集合的语言可表述为:

覆盖 设 $D = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是集合 A 的非空子集族,如果 $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$,那么称 D 为集合 A 的一个 n -覆盖.

划分 若 $D = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是集合 A 的一个 n -覆盖且满足 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ($1 \leq i < j \leq n$),则称 D 为集合 A 的一个 n -划分,其中 n 叫做划分的长度.

三、容斥原理

核心知识

$$(2 \text{ 元}) \quad |A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$(3 \text{ 元}) \quad |A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$$

(一般地, n 元)

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

例题精讲

【例1】

(1) 已知 a 为给定的实数, 集合 $M = \{x \mid x^2 - 3x - a^2 + 2 = 0, x \in \mathbf{R}\}$ 的子集的个数为 _____.

(2) 定义集合 $A - B = \{x \mid x \in A, x \notin B\}$. 若 $M = \{1, 2, \dots, 120\}$, $A, B \subseteq M$, 且 $(A - B) \cup (B - A) = M$, 则满足条件的不同的集合对 (A, B) 共有 _____ 个.

(3) 定义集合运算: $A \times B = \{xy \mid x \in A, y \in B\}$, 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{5, 6, 7, 8\}$, 则集合 $A \times B$ 的所有非空子集元素之和的总和为 _____.

【例2】

对于任何集合 S , 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素个数, 用 $n(S)$ 表示集合 S 的子集个数. 若 A, B, C 是三个有限集, 且满足条件: ① $|A| = |B| = 1000$; ② $n(A) + n(B) + n(C) = n(A \cup B \cup C)$. 求 $|A \cap B \cap C|$ 的最大值.

【例3】

设集合 $S_n = \{1, 2, \dots, n\}$. 若 X 是 S_n 的子集, 把 X 中所有数的和称为 X 的“容量”(规定空集的容量为0), 若 X 的容量为奇(偶)数, 则称 X 为 S_n 的奇(偶)子集.

- (1) 证明: S_n 的奇子集与偶子集个数相等;
- (2) 证明: 当 $n > 2$ 时, S_n 的所有奇子集的容量之和等于所有偶子集的容量之和;
- (3) 当 $n > 2$ 时, 求 S_n 的所有奇子集的容量之和.

【例4】

已知集合 B 是集合 $\{1, 2, \dots, 100\}$ 的子集, 且对任意 $x \in B$, 都有 $3x \notin B$, 则集合 B 中的元素最多有 _____ 个.

【例5】

已知 n 是正整数, 设集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数: ① $A \subseteq S$; ② 若 $x \in A$, 则 $2x \notin A$; ③ 若 $x \in C_S A$, 则 $2x \notin C_S A$.

(1) 求 $f(4)$ 的值;

(2) 求 $f(n)$ 的解析式 (用 n 表示).

【例6】

求所有的正整数 n , 使得集合 $M = \{1, 2, \dots, 4n\}$ 可分拆成 n 个四元子集 $M_1, M_2, \dots, M_n$, 对于每个子集 $M_k = \{a_k, b_k, c_k, d_k\}$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 中的 a_k, b_k, c_k, d_k 四个元素而言, 其中的一个元素等于另外三个元素的算术平均.

【例 7】

给定集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 2n+1\}$. 试求一个包含元素最多的集合 A 的子集 B , 使 B 中任意三个元素 x, y, z (可相同) 都有 $x + y \neq z$.

【例 8】

已知集合 A 中的元素都是正整数, 元素的最小值为 1, 最大值为 100, 且除 1 之外的每个元素都等于 A 中的两个数 (可相同) 之和. 试求集合 A 的元素个数的最小值.

大显身手

【习1】

已知集合的容量是指集合中元素的和，满足条件“ $A \subseteq \{1, 2, \dots, 7\}$ ，且若 $a \in A$ ，则有 $8-a \in A$ ”的所有非空集合 A 的容量的总和为 _____.

【习2】

(1) 设 $M = \{1, 2, \dots, 1995\}$ ， A 是 M 的子集且满足条件：当 $x \in A$ 时， $15x \notin A$ 则 $|A|_{\max} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 设 $M = \{1, 2, \dots, 20\}$ ， A 为 M 的子集且满足：当 $x \in A$ 时， $2x \notin A$ 且 $3x \notin A$ ，则子集 A 中元素的个数最多为 _____.

【习3】

有 1987 个集合，每个集合有 45 个元素，任意两个集合的并集有 89 个元素，问此 1987 个集合的并集有多少个元素？

【习 4】

求最大的正整数 n ，使得 n 为集合 S 中元素的个数，且同时满足：

- (1) S 中的每个元素均为不超过 2004 的正整数；
- (2) 对于 S 中的任意元素 a, b （可相同），它们的积 ab 不属于集合 S 。

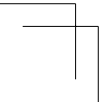
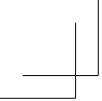
【习 5】

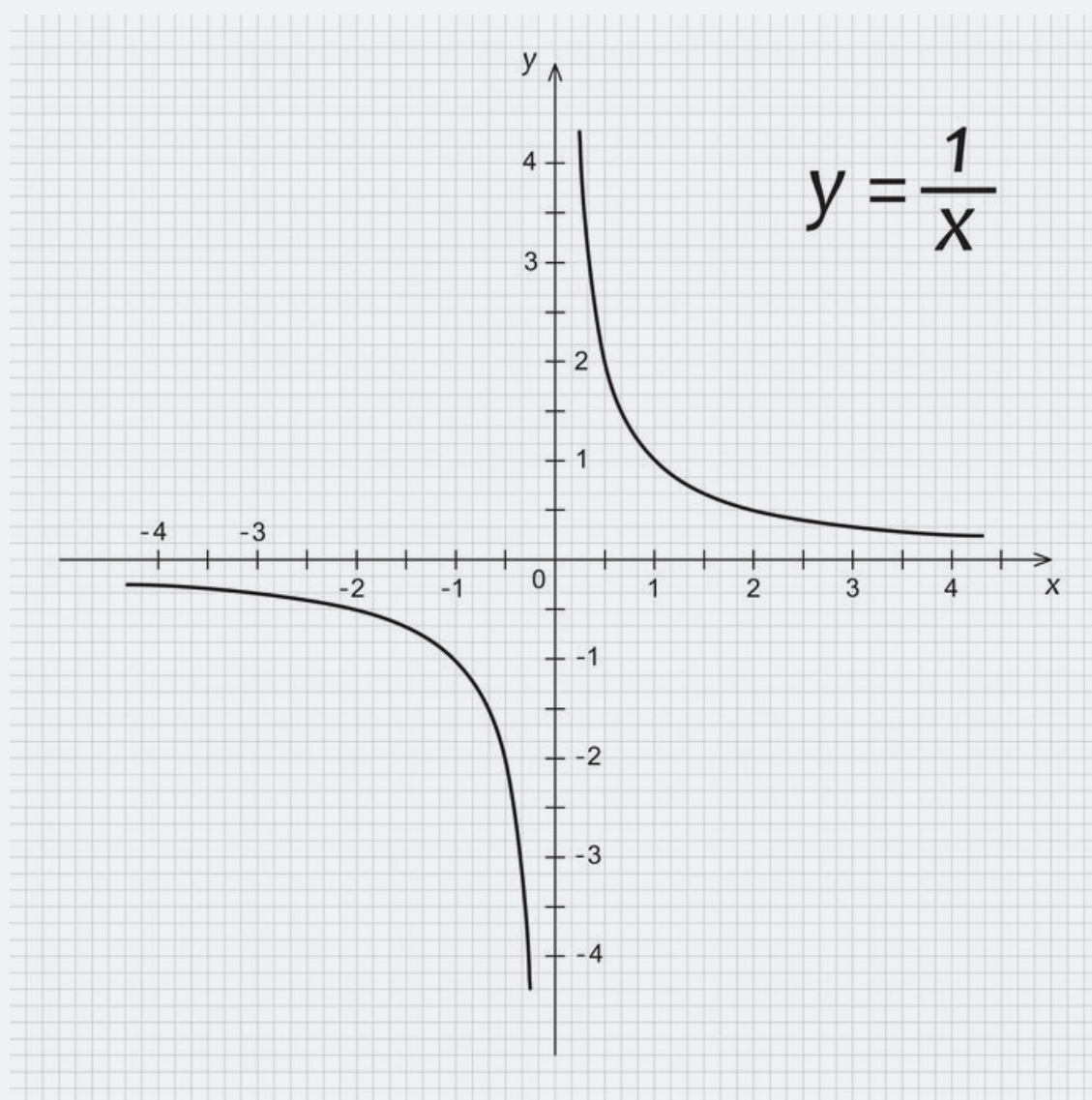
已知集合 S_1, S_2, S_3 为三个非空整数集合，且对于 1, 2, 3 的任意排列 i, j, k ，满足：若 $x \in S_i, y \in S_j$ ，则 $x - y \in S_k$ 。

- (1) 证明： S_1, S_2, S_3 中至少有两个集合相等；
- (2) 这三个集合中是否可能存在两个相交为空集的集合？

【习 6】

设 k, n 为给定的整数, $n > k \geq 2$. 对任意 n 元的数集 P , 作 P 的所有 k 元子集的元素和, 记这些和组成的集合为 Q , 集合 Q 中元素个数是 C_Q . 求 C_Q 的最大值和最小值.





第 3 讲 LECTURE 3

映射与函数

本讲概述

在初中阶段，我们学习的函数是用一个变量表示另一个变量的对应关系。这样的定义作为数学这栋巍峨大厦的根基略显模糊，对讲究严格的数学定义来说有些片面。这里，我们从映射开始，更系统地去定义函数。

一、映射

核心知识

映射：设 A, B 为两个集合，若对 A 中每个元素 x ，都存在 B 中唯一的元素 y 与之对应，则称此对应关系为一个映射，记作 $f: A \rightarrow B$ 。

此时， $x (x \in A)$ 在 B 中的对应元素 y 称为 x 在 f 下的象， x 称为 y 在 f 下的原象，记作 $y=f(x)$ 或 $f: x \rightarrow y$ 。其中，集合 A 叫做映射 f 的定义域，由所有的象 $f(x)$ 构成的集合 $\{f(x)|x \in A\}$ 叫做映射 f 的值域，通常记作 $f(A)$ ，显然 $f(A) \subseteq B$ 。

称两个映射 $f: A \rightarrow B$ 与 $g: C \rightarrow D$ 相等，若 $A=C$ 且对应关系相同。

特殊映射：若 B 中任意元素在 A 中存在原象，则称 f 为 A 到 B 的满射；若 A 中不同元素在 B 中的象必不相同，则称 f 为 A 到 B 的单射；若 f 既满又单，则称 f 为双射或一一映射。

如果 f 是一个双射，则对任意的 $y \in B$ ，都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $y=f(x)$ 。这就产生了一个从 B 到 A 的映射，称为 f 的逆映射，记作 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 。

复合映射：设 $f: A \rightarrow B$ ， $g: B \rightarrow C$ ，则由 $h(x)=g(f(x)) (x \in A)$ 定义的 $h: A \rightarrow C$ 称为 g 与 f 的复合，一般可记作 $g \circ f$ 。

二、函数

核心知识

函数：数集 A 到数集 B 的映射 f 称为函数。

数集 A 称为 f 的定义域，数集 $C=f(A) \subseteq B$ 称为 f 的值域。

若函数 f 是双射，则 f 的逆映射 f^{-1} 称为函数 f 的反函数，其定义域为 B ，值域为 A 。

方便起见，我们用下列简写表示一些特殊的数集：

$$(a, b) = \{x \in \mathbf{R} | a < x < b\}, [a, b] = \{x \in \mathbf{R} | a \leq x \leq b\},$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbf{R} | a < x \leq b\}, [a, b) = \{x \in \mathbf{R} | a \leq x < b\},$$

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} | x > a\}, [a, +\infty) = \{x \in \mathbf{R} | x \geq a\},$$

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbf{R} | x < b\}, (-\infty, b] = \{x \in \mathbf{R} | x \leq b\}.$$

实际表示一个函数，常用的有 3 种方法：(1) 列表法；(2) 解析式；(3) 图像法。

例题精讲

【例1】

(1) 若映射 $f: \{a, b, c, d\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ 满足 $10 < f(a)f(b)f(c)f(d) < 20$, 则这样的 f 有 _____ 个.

(2) 设 $M = \{a, b, c\}$, $N = \{-3, 0, 3\}$, 若从 M 到 N 的映射 f 满足 $f(a) + f(b) = f(c)$, 则这样的映射 f 有 _____ 个.

【例2】

尝试构造满足如下条件的映射:

- (1) 定义域和值域分别相同的两个不同映射;
- (2) 值域和解析式相同的两个不同映射;
- (3) 一一映射 $f: (3, 4) \rightarrow (45, 56)$;
- (4) 一一映射 $f: (0, 1) \rightarrow (0, +\infty)$.

【例3】

(1) 不等式 $(x-2)\sqrt{x^2-2x-3} \geq 0$ 的解集是 _____.

(2) 设 $a \in \mathbf{R}$, $f(x) = \sqrt{x^2 + ax + 1}$. 若 f 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 a 的取值范围为; 若 f 的值域为 $\mathbf{R}_+ \cup \{0\}$, 则 a 的取值范围为 _____.

(3) 已知函数 $f(x) = x_2 - 2ax - 3 (1 \leq x \leq 2)$ 存在反函数, 则 a 的取值范围是 _____.

【例4】

(1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}, & x \geq 2; \\ (x-1)^3, & x < 2. \end{cases}$, 若关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有两个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是 _____.

(2) 已知方程 $\frac{|x^2-1|}{x-1} = kx-2$ 恰有两个不同的解, 则实数 k 的取值范围是 _____.

【例5】

求下列函数的反函数:

(1) $y = 2x + 3$;

(2) $y = 2x + 3, x \in (0, 3)$;

(3) $f(x) = -\sqrt{x}$;

(4) $f(x) = \frac{6x-5}{x-1} (x \neq 1)$;

(5) $f(x) = x^3 - 9x^2 + 27x$;

(6) $f(x) = \sqrt[3]{x + \sqrt{1+x^2}} + \sqrt[3]{x - \sqrt{1+x^2}}$.

【例6】

(1) 已知函数 f 的图像经过一、二象限, 则 f^{-1} 的图像经过象限 _____.

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图像经过点 $(2, 4)$, 则 $y = f(20 - 2x)$ 的反函数必过点 _____.

(3) 函数 $y = f(x+1)$ 的反函数是 $y = f^{-1}(x+1)$, 且 $f(1) = 4007$, 则 $f(1998) =$ _____.

【例7】

设函数 $f: \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 的反函数是 $g(x)$, 若 $f(ab) = f(a) + f(b)$, 证明: $g(c+d) = g(c)g(d)$.

【例8】

设 $n \in \mathbf{Z}$ ，函数 $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{R}$ 满足 $f(n) = \begin{cases} n-10, & n > 100; \\ f(f(n+1)), & n \leq 100. \end{cases}$

证明：对任意整数 $n \leq 100$ ，都有 $f(n) = 91$ 。

【例9】

试构造函数 $f(x)$ 分别满足下列条件：

- (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, 1)$ ，值域为 $[0, 1]$ ；
- (2) $f(x)$ 的定义域为 $(0, 1)$ ，值域为 $[0, 1]$ 且 $f(x)$ 值域上的每个点有且只有一个原象与之对应；
- (3) $f(x)$ 的定义域为 $(0, 1)$ ，值域为 $[0, 1]$ 且 $f(x)$ 值域上的每个点都有无数个原象与之对应。

【例 10】

尝试构造满足如下条件的映射：定义域和值域均为全体整数的函数，使得 $f(f(n)) = -n$.

大显身手

【习1】

(1) 已知 f 是从集合 M 到集合 N 的映射, 其中 $M = \{a, b, c\}$, $N = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 则满足 $f(a) + f(b) + f(c) = 0$ 的映射 f 的个数为 _____.

(2) 若全集为 X , A 是 X 的一个真子集, 定义 A 的特征函数: $f_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A; \\ 0, & x \in C_X A. \end{cases}$ 那么, 对 X 的两个真

子集 A, B , 下列命题中不准确的是 ()

A. $A \subseteq B \Leftrightarrow f_A(x) \leq f_B(x), \forall x \in X$

B. $f_{C_X A}(x) = 1 - f_A(x), \forall x \in X$

C. $f_{A \cap B}(x) = f_A(x)f_B(x), \forall x \in X$

D. $f_{A \cup B}(x) = f_A(x) + f_B(x), \forall x \in X$

【习2】

(1) 已知 $f(x) = x^2 + 1$, 则 $f(2x+1) =$ _____.

(2) 已知 $f(x+1) = x^2 + x$, 则 $f(x) =$ _____.

(3) 已知 $f(\sqrt{x}) = 3x - 2\sqrt{x}$, 则 $f(x) =$ _____.

(4) 已知 $f\left(x - \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2} + 1$, 则 $f(x+1) =$ _____.

(5) 已知 $f(x) = x+1$, $g(x) = x^2$, 则 $f(g(x)) =$ _____, $g(f(x)) =$ _____.

【习3】

(1) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, 1)$ ，则函数 $f(x^2)$ 的定义域为 _____.

(2) 若函数 $f(x) = \frac{x-4}{mx^2+4mx+3}$ 的定义域为 $\mathbf{R}$ ，则实数 m 的取值范围为 _____.

(3) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2-1, & x \geq 1; \\ -x+1, & x < 1. \end{cases}$ ，且有 $f(f(m)) = 8$ ，则 $m =$ _____.

(4) 函数 $f(x) = \left\lfloor \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \right\rfloor \right\rfloor$ 的值域为 _____. (其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数)

(5) 已知 $0 < k < 1$ ，则方程 $|1-x^2| = kx+k$ 解的个数为 _____.

【习4】

(1) 已知函数 $f(x)$ 的图象过点 $(0, 1)$ ，则函数 $f(x-4)$ 的反函数图象必过点 _____.

(2) 已知函数 $y = f^{-1}(x)$ 是函数 $y = f(x)$ 的反函数，且 $y = f^{-1}(x+5)$ 的图像过点 $(-1, 3)$ ，则 $y = f(x+1)$ 的图像过点 _____.

(3) 将曲线 $y = 2x+1$ 沿 x 轴正方向移动 1 个单位，再沿 y 轴负方向移动 2 个单位，得到曲线 C 。则图像与 C 关于直线 $x+y=0$ 对称的函数解析式为 _____.

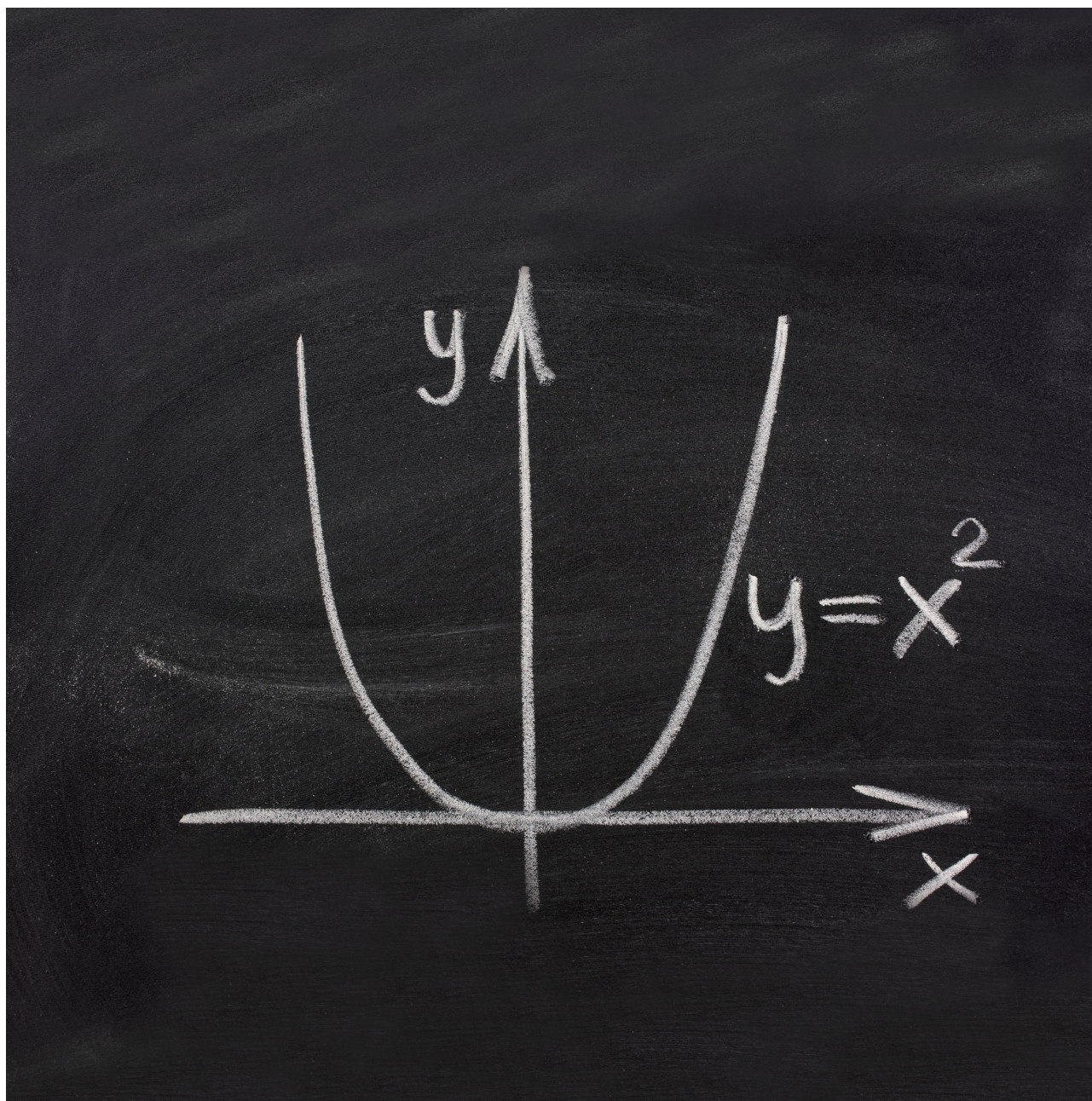
【习5】

给定实数 $a(a \neq 0, 1)$ 和函数 $f(x) = \frac{x-1}{ax-1} \left(x \neq \frac{1}{a} \right)$, 证明: $f(x)$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称.

【习6】

已知定义在 $(0, 1)$ 上的函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \notin Q; \\ \frac{p+1}{q}, & x = \frac{p}{q}, (p, q) = 1, 0 < p < q. \end{cases}$ 当 $x \in \left(\frac{7}{8}, \frac{8}{9} \right)$ 时, 则 $f(x)$ 的最大值为

_____.



第 4 讲 LECTURE 4

二次函数与对勾函数

本讲概述

二次函数部分在目前竞赛中所占比重不算太大，其主要出现在各省市预赛与联赛一试填空题中。若在一试填空题中出现，一般都是与其它函数如对数、指数函数或绝对值函数、分式、根式方程等相联系、复合以增加复杂度。

其考察难度与高考基本相同，但值得注意的是，在部分省市的高考压轴题中往往可能出现较为复杂的与二次函数乃至三次函数相关的问题，但北京市基本上不这么考。只有各中学或各区自己命题时有时会考到。但是，作为高考和竞赛的一个基础性内容，毋庸置疑本讲是每一位同学都必须滚瓜烂熟地掌握的。

本讲内容以基础性问题为主，更为复杂的问题将在函数综合、代数复习等讲中出现。每一讲板块的划分是很粗糙的，因为的确有很多问题难以划分到某个板块中去，而将板块进一步细分也没有必要。

事实上，二次函数、一元二次方程、抛物线图象是从三个不同侧重点来研究同一个问题，因此本讲还包含部分一元二次方程及不等式问题。

一、二次函数的解析式

核心知识

求二次函数解析式是最基本的题型，其主流方法是用待定系数法，一般设法有： $f(x)=ax^2+bx+c=a(x-h)^2+k=a(x-x_1)(x-x_2)$ 根据题目特点设相应的形式往往能够简化计算。

二、最值与值域

核心知识

对于一般一元二次函数而言，当二次项系数大于零时，最小值对应点为 $\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$ 。但对具体题目特别是含参变量的二次函数，往往需要经过分区间讨论并对比图象得到具体的最值或值域。当与其它函数相复合时，问题往往会更为复杂。

三、零点分布与韦达定理

核心知识

函数的零点即函数对应方程的根。讨论零点的分布一般需要讨论对称轴、判别式以及某函数值的正负等，其手段较为灵活，难以掌握。

韦达定理在处理与平面解析几何相关问题时异常重要，往往可以简化运算。

例题精讲

【例1】

(1) 已知函数 $f(x) = -9x^2 - 6ax - a^2 + 2a$ $\left(-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}\right)$ 的最大值为 -3 , 则 $a =$ _____.

(2) 已知函数 $f(x) = -x^2 + 2ax + 1 - a$ $(0 \leq x \leq 1)$ 的最大值为 2 , 则 $a =$ _____.

【例2】

(1) 已知方程 $x^2 + (2m-1)x + (m-6) = 0$ 有一根不大于 -1 , 另一根不小于 1 , 则两根平方和的最大值为 _____.

(2) 设 a 是实数, 要使得对任何 $x \in (-\infty, 1) \cup (5, +\infty)$ 都有 $x^2 - 2(a-2)x + a > 0$, 所有满足上述要求的 a 组成的集合是 _____.

(3) 设方程 $mx^4 - (m-3)x^2 + 3m = 0$ 有一个根小于 -2 , 其它三个根都大于 -1 , 则 m 的取值范围为 _____.

【例3】

设函数 $f(x) = 3ax^2 - 2(a+b)x + b$ $(0 < a \leq |b|)$. 证明: 当 $x \in [0, 1]$ 时, $|f(x)|_{\min} \geq \min\{|f(0)|, |f(1)|\}$.

【例4】

(1) 已知当 $1 \leq x \leq 5$ 时, 关于 x 的不等式 $|x^2 + px + q| \leq 2$ 恒成立, 则 $p + q =$ _____.

(2) 若 $f(x) = |2x^2 + bx + c|$ ($0 \leq x \leq 2$) 的最大值为 M , 则 M 的最小值为 _____.

【例5】

已知当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 不等式 $|ax^2 + bx + c| \leq 5$ 恒成立.

(1) 求 $|a|$ 的最大值;

(2) 求 $|a| + |b| + |c|$ 的最大值.

【例6】

求下列函数的值域:

(1) $f(x) = \frac{3x+2}{x+1}$; (2) $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$; (3) $f(x) = \frac{x^2+3x+4}{x+1}$;

(4) $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$; (5) $f(x) = \frac{x^2+2x+1}{x^2+x+1}$

【例 7】

函数 $f(x) = \frac{(x-1)x(x+1)}{x^4 + 4x^2 + 1}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的值域为 _____.

【例 8】

(1) 函数 $f(x) = \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - x + 2}$ 的值域为 _____.

(2) 已知 $f(x) = \frac{ax^2 + bx + 6}{x^2 + 2}$ 的最大值为 6, 最小值为 2, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

【例9】

(1) 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 都是二次函数, 且 $3f(x) + g(x) = 0$ 和 $f(x) - g(x) = 0$ 这两个方程都只有一对重根, 而 $f(x) = 0$ 有两个不等实根, 证明: $g(x) = 0$ 没有实根.

(2) 设 $f(x) = x^2 + ax + b$, $g(x) = x^2 + cx + d$, 如果方程 $f(g(x)) = 0$ 和 $g(f(x)) = 0$ 都没有实数根, 证明: 方程 $f(f(x)) = 0$ 和 $g(g(x)) = 0$ 中至少有一个没有实数根.

【例10】

定义 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的振幅为 $\max_{a \leq x \leq b} f(x) - \min_{a \leq x \leq b} f(x)$, 记作 $Wf[a, b]$ 若 $Wf[a, b] = Wg[a, b]$, 则称在区间 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 与 $g(x)$ 共振. 已知 $f(x) = 4x^2 + 8x + 4$, $g(x) = x^2 - 4x + 4$, 求 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的共振区间长度的最大值. (其中, 区间 $[a, b]$ 的长度为 $b - a$)

大显身手

【习1】

(1) 设函数 $f(x) = x^2 - 2x + 4$ 的定义域为 $[2, 4)$ ，则它的值域是 _____.

(2) 函数 $f(x) = 2 - \frac{3}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$ 的值域是 _____.

(3) 已知函数的解析式为 $f(x) = x^2 - 4x + 5$ ，其定义域为 $[a, 7)$ ，而值域为 $[1, 26)$ ，则 a 的取值范围是 _____.

(4) 设集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 + 4x = 0\}$ 和 $B = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 满足 $B \subseteq A$ ，则实数 a 的取值范围为 _____.

【习2】

(1) 若对任何实数 p ，抛物线 $y = 2x^2 - px + 4p + 1$ 都过一定点，则此定点的坐标为 _____.

(2) 考察抛物线族： $y = x^2 + ax - b^2$ ，它们中每一个都与坐标轴有 3 个交点，作过这 3 点的圆. 则所有这些圆必过定点的坐标为 _____.

【习3】

(1) 函数 $f(x) = 7x^2 - (p+13)x + p^2 - p - 2$ 的根 α, β 满足 $0 < \alpha < 1 < \beta < 2$ ，则 p 的取值范围为 _____.

(2) 若关于 x 的二次方程 $mx^2 + (2m-1)x - m + 2 = 0 (m > 0)$ 的两个互异的根都小于 1，则实数 m 的取值范围是 _____.

【习 4】

(1) 设函数 $f(x) = x^2 + ax + 3 - a$ ($-2 \leq x \leq 2$) 的值恒为非负, 则 a 的取值范围为 _____.

(2) 若 $f(x) = |x^2 + bx + c|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 的最大值为 M , 则 M 的最小值为 _____.

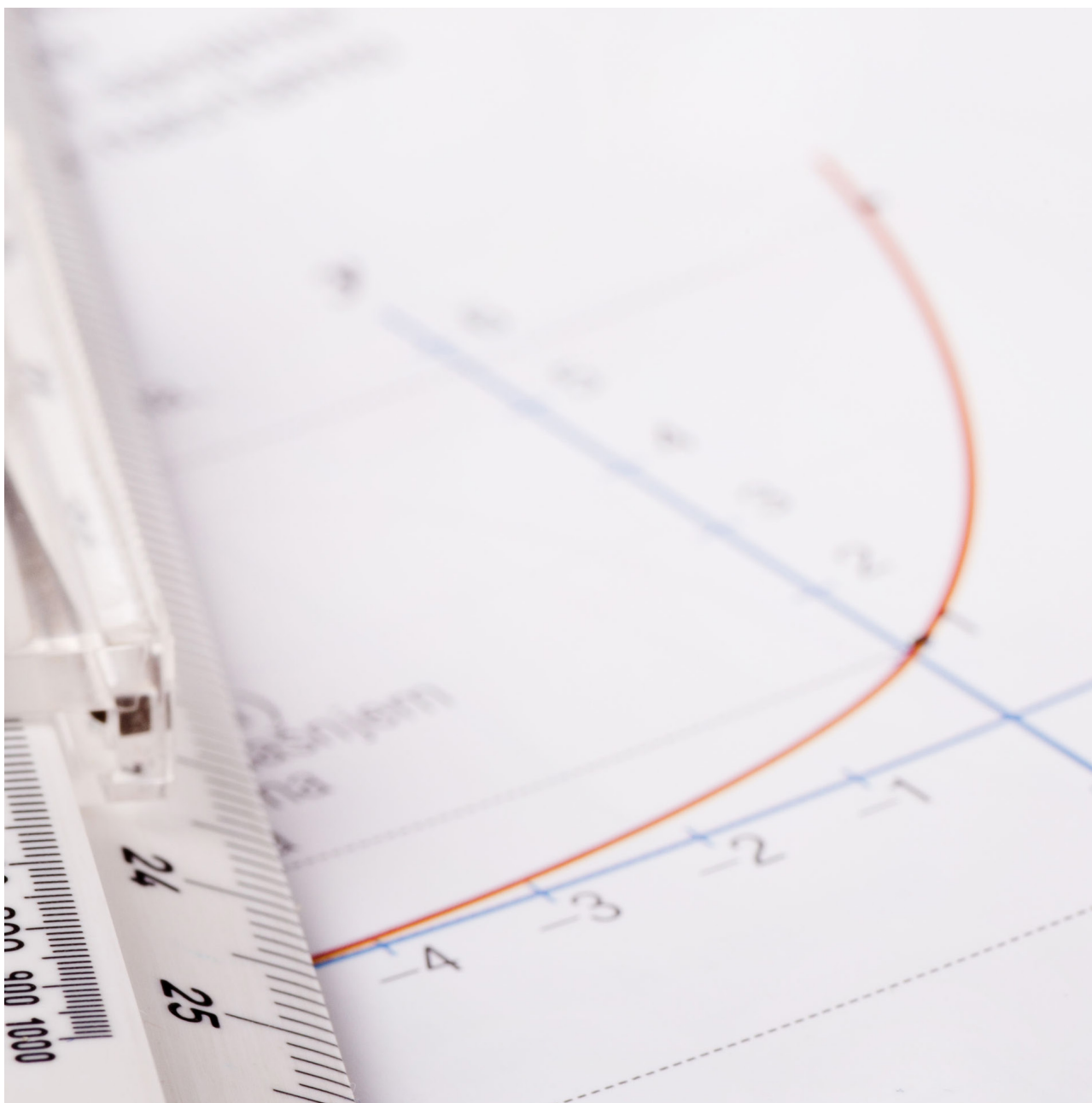
【习 5】

(1) 函数 $f(x) = \frac{2x^2 + x + 1}{x^2 + x + 1}$ 的值域为 _____.

(2) 使得 $\frac{2x^2 + 2x - 4}{x^2 - x + 2}$ 为正整数的所有实数 $x =$ _____

【习 6】

设 a, b, c 为实数, $f(x) = ax^2 + bx + c$ 满足: $|f(-1)| \leq 1, |f(0)| \leq 1, |f(1)| \leq 1$ 当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, 求 $|f(x)|$ 的最大值.



第 5 讲 LECTURE 5

幂函数与指数函数

本讲概述

一、幂运算

核心知识

(1) 整数指数

正整数: $an = a \cdot a \cdots a$ (共 n 个 a 相乘), an 叫做 a 的 n 次幂, a 叫做幂的底数, n 叫做幂的指数

负整数: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$ 且 $n \in \mathbf{N}_+$) 规定: $a^0 = 1$ ($a \neq 0$).

(2) 分数指数 (一般规定 $a > 0$)

正分数: $a^{\frac{m}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$ 负分数: $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$.

(3) 无理数指数

利用有理数逼近定义.

(4) 运算法则

① $ar \cdot as = ar^{r+s}$ ② $(ar)s = ars$ ③ $(ab)r = ar \cdot br$

其中, $a, b > 0$, r, s 是任意实数.

二、指数函数

核心知识

一般地, 函数 $f(x) = ax$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 叫做指数函数.

定义域: $\mathbf{R}$ 值域: $\mathbf{R}^+$

性质: 单调性:

(1) 当 $0 < a < 1$ 时, 是减函数;

(2) 当 $a > 1$ 时, 是增函数.

其它性质:

(1) 指数函数恒过定点 $(0, 1)$;

(2) 大致图像. (画图说明);

(3) 当 $a > 1$ 时, $|a|$ 越大则图像越陡; 当 $0 < a < 1$ 时, $|a|$ 越小则图像越陡.

例题精讲

【例1】

(1) 化简: ① $\sqrt[3]{a^{\frac{9}{2}}\sqrt{a^{-3}}} \div \sqrt{\sqrt[3]{a^{-7}}\sqrt[3]{a^{13}}} = \underline{\hspace{2cm}}$; ② $\frac{a^{\frac{3}{2}}b^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{3}{2}}}{a^{\frac{1}{3}}\left(a^{\frac{1}{3}}-b^{\frac{1}{3}}\right)+b^{\frac{2}{3}}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设实数 x, y 满足 $4y=3x$ 和 $x^y=y^x$, 则 $x+y = \underline{\hspace{2cm}}.$

【例2】

(1) 比较大小:

① $\left(\frac{5}{4}\right)^{2.5} \underline{\hspace{1cm}} \left(\frac{5}{4}\right)^{2.6}$ ② $\left(\frac{2}{3}\right)^3 \underline{\hspace{1cm}} \left(\frac{2}{3}\right)^\pi$ ③ $1.25^{-0.03} \underline{\hspace{1cm}} 0.125^{-0.03}$ ④ $\pi^{0.01} \underline{\hspace{1cm}} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^9$

(2) 试比较每组中各数的大小关系:

① $a=3^{55}, b=4^{44}, c=5^{33};$ ② $a=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}, b=\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{4}}, c=\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{8}}, d=\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{16}}$

【例3】

(1) 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}_+$, 且 $3^a=4^b=6^c$, 试比较 $3a, 4b, 6c$ 的大小关系.

(2) 已知 $0 < a < 1$, 试比较 a, a^a, a^{a^a} 的大小关系.

【例4】

(1) 函数 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{-x^2-2x+3}}$ 的值域为 _____.

(2) 用 $\min\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 三个数中的最小值, 设 $f(x) = \min\{2^x, x+2, 10-x\} (x \geq 0)$, 则 $f(x)$ 的最大值是 _____.

(3) 设 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数, 则方程 $2^x - 2[x] - 1 = 0$ 的根的个数为 _____.

【例5】

(1) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+2^x+a \cdot 4^x}}$, 当 $x \leq 1$ 时, $f(x)$ 总有意义, 则 a 的取值范围为 _____.

(2) 不等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\sqrt{(x^2-2x-15)^3}} \cdot 7^{(x+3)^2(x-5)} \leq 1$ 的解集为 _____.

【例6】

(1) 函数 $f(x) = 3 + 2 \cdot 3^{x+1} - 9^x (-1 \leq x \leq 2)$ 的最大值为 _____.

(2) 若实数 $x \in (-\infty, -1)$, 不等式 $(m-m^2) \cdot 4^x + 2^x + 1 > 0$ 恒成立, 则实数 m 的取值范围是 _____.

(3) 若 $f(x) = a^{2x} + 3a^x - 2 (a > 0, a \neq 1)$ 在区间 $x \in [-1, 1]$ 上的最大值为 8, 则它在这个区间上的最小值是 _____.

【例7】

(1) 已知函数 $f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$, 则 $f\left(\frac{1}{1000}\right) + f\left(\frac{2}{1000}\right) + \dots + f\left(\frac{999}{1000}\right) =$ _____.

(2) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 若 $f(0) = 0$, 且对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 满足 $f(x+2) - f(x) \leq 3 \cdot 2^x$ 且 $f(x+6) - f(x) \geq 63 \cdot 2^x$, 则 $f(8) =$ _____.

【例8】

设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 证明: 方程 $a^x + a^{-x} = 2a$ 的根不在区间 $[-1, 1]$ 内.

【例9】

2^{2003} 的十进制表示是个 p 位数, 5^{2003} 的十进制表示是个 q 位数, 求 $p+q$ 的值.

【例10】

问: 无理数的无理数次方是否可能为有理数?

大显身手

【习1】

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(m+n) = f(m)f(n)$ 且 $f(1) = 3$.

则 $\frac{f^2(1)+f(2)}{f(1)} + \frac{f^2(2)+f(4)}{f(3)} + \frac{f^2(3)+f(6)}{f(5)} + \frac{f^2(4)+f(8)}{f(7)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【习2】

试比较每组中各数的大小关系:

① $a = \left(\frac{3}{5}\right)^{\frac{2}{5}}, b = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{3}{5}}, c = \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{2}{5}};$ ② $x = \left(\frac{n-1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}, y = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{\frac{1}{n+1}}, z = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{\frac{1}{n}}$ (整数 $n > 1$).

【习3】

定义 $a_1 = a (0 < a < 1)$, $a_{n+1} = a^{a_n} (n \geq 1)$, 试比较 $a_{100}, a_{101}, a_{102}$ 的大小.

【习4】

(1) 已知函数 $f(x) = x^{\frac{1}{4}}$, 则不等式 $f(x^2 - 6) < f(x)$ 的解集为 _____.

(2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^x - 7, & x < 0; \\ \sqrt{x}, & x \geq 0. \end{cases}$ 若 $f(a) < 1$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

(3) 函数 $f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x + 1}$ 的值域为 _____.

【习5】

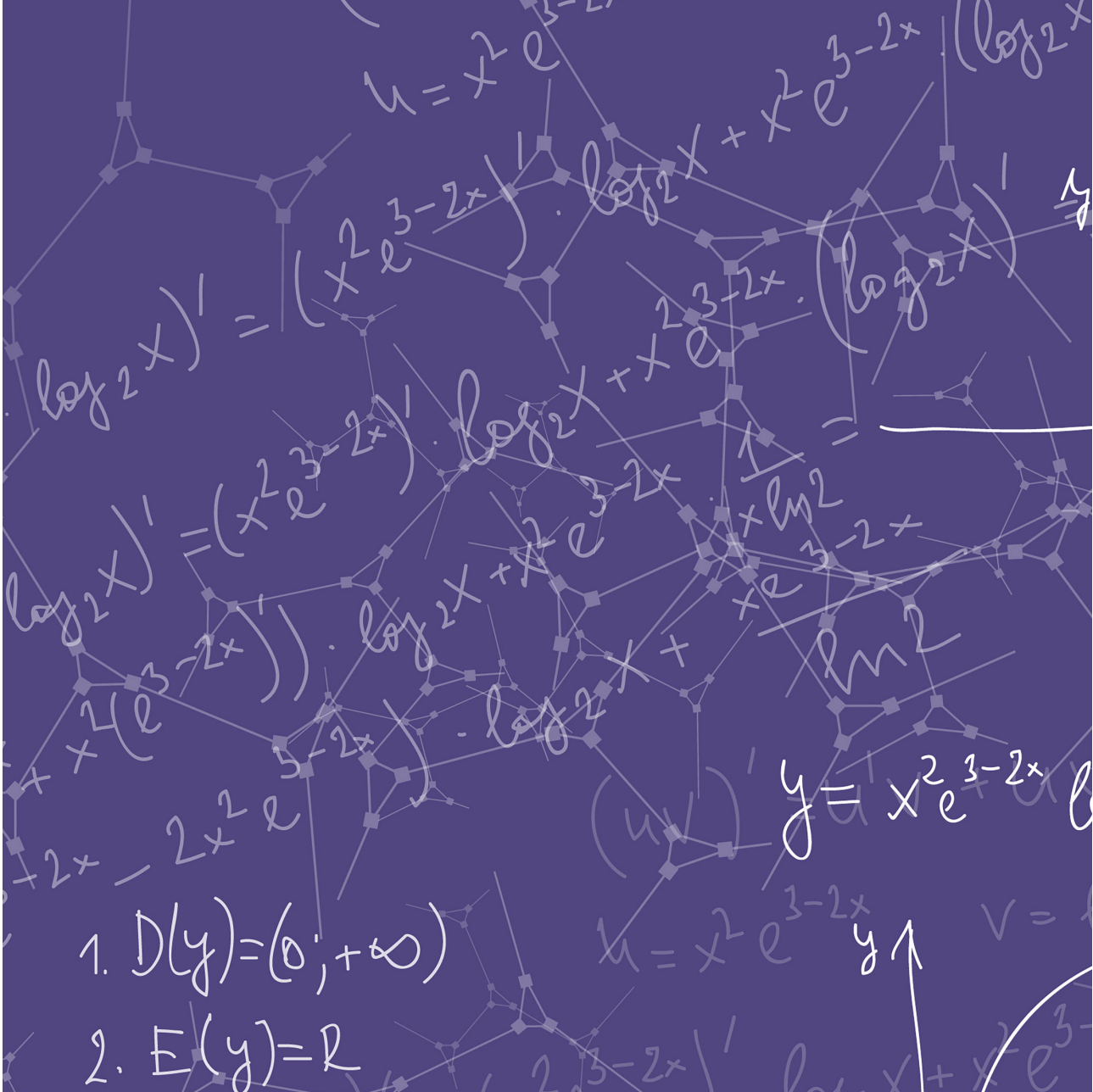
(1) 关于 x 的方程 $2^{2x+1} - 9 \cdot 2^x + 4 = 0$ 的解为 _____.

(2) 已知函数 $f(x) = 9^x - m \cdot 3^x + m + 1$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 的图象恒在 x 轴上方, 则 m 的取值范围是 _____.

【习6】

(1) 已知函数 $f(x) = \frac{25^x}{25^x + 5}$, 则 $\sum_{k=1}^{2000} f\left(\frac{k}{2001}\right) =$ _____.

(2) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 4x + 1, & x < 0; \\ \frac{2}{e^x}, & x \geq 0. \end{cases}$ 则 $y = f(x) (x \in \mathbf{R})$ 的图象上关于坐标原点 O 对称的点共有对 _____.

The background of the slide is a dark purple color. It features a complex network of white lines and dots, resembling a graph or a neural network. Overlaid on this network are various mathematical formulas in a light gray, handwritten style. These formulas include derivatives of functions like $y = x^2 e^{3-2x}$ and $y = \log_2 x$, as well as the product rule $(uv)' = u'v + uv'$.

1. $D(y) = (0; +\infty)$

2. $E(y) = \mathbb{R}$

第 6 讲 LECTURE 6

对数函数

本讲概述

一、对数

核心知识

一般地, 如果 $ax=y(a>0$ 且 $a \neq 1)$, 那么 x 叫做以 a 为底 y 的对数, 记作 $x=\log ay$.
其中 a 叫做底数, y 叫做真数.

	关系式	$a(a>0$ 且 $a \neq 1)$	$x(x \in \mathbf{R})$	$y(y \in \mathbf{R}^+)$
指数式	$y=ax$	底数	指数	幂(值)
对数式	$x=\log ay$	底数	对数	真数

我们人为地规定底数 a 满足 $a>0$ 且 $a \neq 1$, 于是 y 只能是正实数而 x 可以是任意实数.

性质: (1) $\log a 1=0, \log aa=1$; (2) $a^{\log_a N} = N, \log_a a^N = N$.

特殊对数: (1) 通常把以 10 为底的对数叫做常用对数, 并把 $\log 10 N$ 简记作 $\lg N$;

(2) 通常把以无理数 $e=2.71828\cdots$ 为底的对数叫做自然对数, 并把 $\log_e N$ 简记作 $\ln N$.

二、对数的运算法则(假设下列式子都有意义)

核心知识

$$(1) \log a M + \log a N = \log a MN$$

$$\text{进一步, } \log a N_1 + \log a N_2 + \cdots + \log a N_k = \log a N_1 N_2 \cdots N_k$$

$$(2) \log a M - \log a N = \log a (M/N)$$

$$(3) \log a Nb = b \cdot \log a N \text{ 特别地, } \log_a \sqrt[n]{N} = \frac{1}{n} \log_a N$$

$$(4) \log_{a^b} N = \frac{1}{b} \log_a N$$

$$(5) \text{(换底公式)} \log_b N = \frac{\log_a N}{\log_a b} \text{ 特别地, } \log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

三、对数函数

核心知识

一般地, 函数 $f(x)=\log ax(a>0$ 且 $a \neq 1)$ 叫做对数函数.

定义域: $\mathbf{R}^+$ 值域: $\mathbf{R}$

性质: 单调性: (1) 当 $0<a<1$ 时, 是减函数; (2) 当 $a>1$ 时, 是增函数.

其它性质：(1) 对数函数恒过定点 $(1, 0)$. (2) 大致图像. (画图说明).

(3) 当 $a > 1$ 时, $|a|$ 越大则图像越平缓; 当 $0 < a < 1$ 时, $|a|$ 越小则图像越平缓.

对数函数 $y = \log_a x$ 与指数函数 $y = ax (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$ 互为反函数, 图像关于 $y = x$ 对称.

例题精讲

【例1】

(1) 计算:

$$\log_2 8 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \log_3 \frac{1}{9} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \log_{\sqrt{5}} 125 = \underline{\hspace{2cm}},$$

$$\log_{0.2} 5 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \log_8 16 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(2) 计算: $2\log_5 10 + \log_5 0.25 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \frac{1}{\log_5 7} + \frac{1}{\log_3 7} + \frac{1}{\log_2 7} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 已知 $\lg 2 = 0.301$, 则 $\lg 5 = \underline{\hspace{2cm}}.$

【例2】

(1) 计算: $\log_x y \cdot \log_y z \cdot \log_z x = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \log_5 3 \cdot \log_{27} 125 = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 设 $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \dots \cdot \log_{2013} 2014 \cdot \log_{2014} m = 4$, 则实数 $m = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设实数 $a, b > 0$, 满足 $a^{\log_3 7} = 27, b^{\log_7 11} = 49, c^{\log_{11} 5} = \sqrt{11}$, 则 $a^{(\log_3 7)^2} + b^{(\log_7 11)^2} + c^{(\log_{11} 25)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 计算: $5^{\lg 20} \times 0.5^{\lg 0.5} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad 6^{\lg 40} \times 5^{\lg 36} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【例3】

(1) 已知 $\log_{18} 9 = a$, $18^b = 5$, 则 $\log_{36} 45 =$ _____. (用 a, b 表示)

(2) 设 $2^a = 5^b = m$, 且 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2$, 则 $m =$ _____.

(3) 设 a, b, c 都是正数, 且 $3^a = 4^b = 6^c$, 那么 ()

- A. $\frac{1}{c} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ B. $\frac{2}{c} = \frac{2}{a} + \frac{1}{b}$ C. $\frac{1}{c} = \frac{2}{a} + \frac{2}{b}$ D. $\frac{2}{c} = \frac{1}{a} + \frac{2}{b}$

(4) 已知 $2\lg(x-2y) = \lg x + \lg y$, 则 $x:y =$ _____

【例4】

(1) 比较大小: ① $\ln \frac{1}{2}$ _____ $\ln \frac{1}{3}$, ② $\log_{\frac{1}{\pi}} 2$ _____ $\log_{\frac{1}{\pi}} 3$, ③ $\log_{\pi} \frac{1}{2}$ _____ $\log_3 \frac{1}{2}$, ④ $\log_{0.5} 3$ _____ $\log_{0.6} 3$.

(2) 若 $\log_m 9 < \log_n 9 < 0$, 那么 m, n 满足的条件是 _____.

(3) 已知 $1 < x < 2$, 试比较 $a = \ln 2x, b = \ln^2 x, c = \ln x^2, d = \ln(\ln x)$ 的大小关系 _____.

【例5】

(1) 函数 $f(x) = \frac{1}{\ln(x+1)} + \sqrt{4-x^2}$ 的定义域为 _____.

(2) 已知 $x^2 - 2x + \log_a(a^2 - a) = 0$ 有一正根和一负根, 则实数 a 的取值范围为 _____.

(3) 已知函数 $f(x) = \log_a x + x - b (a > 0, a \neq 1)$. 当 $2 < a < 3 < b < 4$ 时, 函数 $f(x)$ 的零点在区间 $(n, n+1)$ 内, 其中 n 是正整数, 则 $n =$ _____

【例6】

(1) 函数 $f(x) = \log_a(\ln x)$ 过定点

(2) 函数 $g(x) = \lg(\log_a(2^x - 1) + 0.1)$ 过定点

【例7】

(1) 已知 $1 \leq x \leq 8$, 则函数 $g(x) = \left(\log_2 \frac{x}{2}\right) \left(\log_2 \frac{x}{4}\right)$ 的值域为 _____.

(2) 不等式 $\sqrt{\log_2 x - 1} + \frac{1}{2} \log_{\frac{1}{2}} x^3 + 2 > 0$ 的解集为 _____.

【例 7】

设函数 $f(x) = |\lg(x+1)|$ ，实数 $a, b (a < b)$ 满足 $f(a) = f\left(-\frac{b+1}{b+2}\right)$ ， $f(10a+6b+21) = 4\lg 2$ 求 a, b 的值.

【例 8】

设 a, b 分别是方程 $\log_2 x + x - 5 = 0$ 和 $2^x + x - 5 = 0$ 的根，求 $a+b$ 的值.

【例 9】

已知 $m, n \in \mathbf{N}_+$ ， $m > n$. 若恰有 18 个不同的正整数 k ，满足 $|\ln m - \ln k| < \ln n$ ，则满足条件的所有 mn 的和为 _____.

大显身手

【习1】

(1) 已知 $n = 2 + \sqrt{5}$ ，其小数部分为 m ，则 $\log_n m =$ _____.

(2) 解方程：① $\log_x 8 = 6$ ，② $\log_{64} x = -\frac{2}{3}$ ，③ $\log_2(\log_2(\log_2 x)) = 0$ ，④ $\lg x + \lg(x+3) = 1$.

【习2】

(1) 计算： $2^{\log_4 2000} \times 2^{\log_8 2000} \times 2^{\log_{64} 2000} =$ _____.

(2) 计算： $\frac{\lg \sqrt{27} + \lg 8 - \lg \sqrt{1000}}{\lg 1.2} =$ _____.

【习3】

(1) 若集合 $\{x, xy, \lg(xy)\} = \{0, |x|, y\}$ ，则 $\log_8(x^2 + y^2) =$ _____.

(2) 已知 a, b, c 均为正数，且都不等于 1. 若实数 x, y, z 满足 $a^x = b^y = c^z$ 且 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ 则 abc 的值为 _____.

(3) 已知 $a > 1$ ，则 $\log_a 16 + 2\log_4 a$ 的最小值为 _____.

【习4】

(1) 试比较下列每组中各数的大小关系:

① $a = \log_3 4, b = \log_7 6, c = \log_2 0.8$;

② $a = \log_3 \pi, b = \log_2 \sqrt{3}, c = \log_3 \sqrt{2}$;

③ $a = \log_5 4, b = (\log_5 3)^2, c = \log_4 5$

(2) 已知 $a > b > 1$, 设 $P = \sqrt{\ln a \cdot \ln b}$, $Q = \frac{1}{2}(\ln a + \ln b)$, $R = \ln \frac{a+b}{2}$, 则 P, Q, R 的大小关系是 _____.

【习5】

(1) 设集合 $M = \left\{ y \mid y = x^{\frac{1}{2}}, x \in [1, 4] \right\}$, $N = \{x \mid y = \log_2(1-x)\}$, 则 $M \cap (C_{\mathbf{R}} N) =$ _____.

(2) 已知集合 $A = \{x \mid \log_2(x-1) < 1\}$, $B = \{x \mid |x-a| < 2\}$, 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【习6】

(1) 当 $0 < x \leq \frac{1}{2}$ 时, $4^x < \log_a x$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.

(2) 设函数 $f(x) = \lg \frac{1 + 2^x + \dots + (n-1)^x + n^x \cdot a}{n}$ ($a \in \mathbf{R}, n \in \mathbf{N}, n > 1$). 若当 $x \in (-\infty, 1]$ 时, $f(x)$ 都有意义, 则实数 a 的取值范围是 _____.